

Università di Roma “Tor Vergata” – Corso di Laurea in Ingegneria
Analisi Matematica I – Prova scritta del 15/06/2026

Cognome: (in STAMPATELLO)
Nome: (in STAMPATELLO)
Matricola:
Titolare del corso:
Orale:

Esercizio	Punteggio
1	/10
2	/8
3	/9
4	/5
Totale	

A/B/C/D

Esercizio 1. [10 punti] Tracciare il grafico della funzione

$$f(x) = e^{\frac{\log x}{a \log x + b}},$$

specificando: dominio, eventuali asintoti, intervalli di monotonia, eventuali punti di massimo/minimo, eventuali punti di non derivabilità.

$$[(a, b) = (1, 4), (2, -3), (-4, 1), (-3, -2)].$$

Svolgimento.

Versione A $(a, b) = (1, 4)$. La funzione è $f(x) = e^{\frac{\log x}{\log x + 4}}$.

Il dominio della funzione è $D_f = (0, e^{-4}) \cup (e^{-4}, +\infty)$, e f è continua in D_f e non presenta simmetrie evidenti. Inoltre evidentemente $f(x) > 0$ per ogni $x \in D_f$ (poiché $e^y > 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$).

Essendo $\log(e^{-4}) = -4 < 0$ e $\lim_{x \rightarrow (e^{-4})^\pm} \log x + 4 = 0^\pm$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow (e^{-4})^\pm} \frac{\log x}{\log x + 4} = \mp \infty,$$

e dunque, ricordando che $e^y \rightarrow 0$ per $y \rightarrow -\infty$, $e^y \rightarrow +\infty$ per $y \rightarrow +\infty$, si trova

$$\lim_{x \rightarrow (e^{-4})^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (e^{-4})^+} f(x) = 0,$$

e pertanto la retta di equazione $x = e^{-4}$ è un asintoto verticale sinistro per f , e f si può prolungare con continuità da destra in $x_1 = e^{-4}$ ponendo $f(e^{-4}) = 0$. Inoltre ricordando che $\log x \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e $\log x \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{\log x + 4} = 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{\log x + 4},$$

e dunque

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e,$$

per cui f ha per asintoto orizzontale destro la retta $y = e$, e si può prolungare con continuità a $x_0 = 0$ ponendo $f(0) = e$.

La funzione è derivabile nel suo dominio naturale e si ha

$$f'(x) = e^{\frac{\log x}{\log x + 4}} D \left[\frac{\log x}{\log x + 4} \right] = \frac{4e^{\frac{\log x}{\log x + 4}}}{x(\log x + 4)^2}.$$

Analogamente a sopra, e tenendo conto della gerarchia degli infinitesimi, si vede allora che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (e^{-4})^+} f'(x) = 0,$$

pertanto nel punto $x_0 = 0$ il prolungamento di f ha tangente verticale, mentre nel punto $x_1 = e^{-4}$ ha tangente destra orizzontale.

Inoltre chiaramente $f'(x) > 0$ per ogni $x \in D_f$ (l'esponenziale è sempre positivo e il quadrato è sempre non negativo), quindi la funzione è strettamente crescente su $(0, e^{-4})$ e su $(e^{-4}, +\infty)$. Non ci sono né punti di minimo (relativo o assoluto) né punti di massimo (relativo o assoluto).

Versione B $(a, b) = (2, -3)$. La funzione è $f(x) = e^{\frac{\log x}{2 \log x - 3}}$.

Il dominio della funzione è $D_f = (0, e^{3/2}) \cup (e^{3/2}, +\infty)$, e f è continua in D_f e non presenta simmetrie evidenti. Inoltre evidentemente $f(x) > 0$ per ogni $x \in D_f$ (poiché $e^y > 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$).

Essendo $\log(e^{3/2}) = 3/2 > 0$ e $\lim_{x \rightarrow (e^{3/2})^\pm} 2 \log x - 3 = 0^\pm$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow (e^{3/2})^\pm} \frac{\log x}{2 \log x - 3} = \pm \infty,$$

e dunque, ricordando che $e^y \rightarrow 0$ per $y \rightarrow -\infty$, $e^y \rightarrow +\infty$ per $y \rightarrow +\infty$, si trova

$$\lim_{x \rightarrow (e^{3/2})^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (e^{3/2})^-} f(x) = 0,$$

e pertanto la retta di equazione $x = e^{3/2}$ è un asintoto verticale destro per f , e f si può prolungare con continuità da sinistra in $x_1 = e^{3/2}$ ponendo $f(e^{3/2}) = 0$. Inoltre ricordando che $\log x \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e $\log x \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{2 \log x - 3} = \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{2 \log x - 3},$$

e dunque

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^{1/2}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^{1/2},$$

per cui f ha per asintoto orizzontale destro la retta $y = e^{1/2}$, e si può prolungare con continuità a $x_0 = 0$ ponendo $f(0) = e^{1/2}$.

La funzione è derivabile nel suo dominio naturale e si ha

$$f'(x) = e^{\frac{\log x}{2 \log x - 3}} D \left[\frac{\log x}{2 \log x - 3} \right] = -\frac{3e^{\frac{\log x}{2 \log x - 3}}}{x(2 \log x - 3)^2}.$$

Analogamente a sopra, e tenendo conto della gerarchia degli infinitesimi, si vede allora che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (e^{3/2})^-} f'(x) = 0,$$

pertanto nel punto $x_0 = 0$ il prolungamento di f ha tangente verticale, mentre nel punto $x_1 = e^{3/2}$ ha tangente sinistra orizzontale.

Inoltre chiaramente $f'(x) < 0$ per ogni $x \in D_f$ (l'esponenziale è sempre positivo e il quadrato è sempre non negativo), quindi la funzione è strettamente decrescente su $(0, e^{3/2})$ e su $(e^{3/2}, +\infty)$. Non ci sono né punti di minimo (relativo o assoluto) né punti di massimo (relativo o assoluto).

Versione C $(a, b) = (-4, 1)$. La funzione è $f(x) = e^{\frac{\log x}{1 - 4 \log x}}$.

Il dominio della funzione è $D_f = (0, e^{1/4}) \cup (e^{1/4}, +\infty)$, e f è continua in D_f e non presenta simmetrie evidenti. Inoltre evidentemente $f(x) > 0$ per ogni $x \in D_f$ (poiché $e^y > 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$).

Essendo $\log(e^{1/4}) = \frac{1}{4} > 0$ e $\lim_{x \rightarrow (e^{1/4})^\pm} 1 - 4 \log x = 0^\mp$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow (e^{1/4})^\pm} \frac{\log x}{1 - 4 \log x} = \mp \infty,$$

e dunque, ricordando che $e^y \rightarrow 0$ per $y \rightarrow -\infty$, $e^y \rightarrow +\infty$ per $y \rightarrow +\infty$, si trova

$$\lim_{x \rightarrow (e^{1/4})^-} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (e^{1/4})^+} f(x) = 0,$$

e pertanto la retta di equazione $x = e^{\frac{1}{4}}$ è un asintoto verticale sinistro per f , e f si può prolungare con continuità da destra in $x_1 = e^{\frac{1}{4}}$ ponendo $f(e^{\frac{1}{4}}) = 0$. Inoltre ricordando che $\log x \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e $\log x \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{1 - 4 \log x} = -\frac{1}{4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{1 - 4 \log x},$$

e dunque

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^{-\frac{1}{4}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^{-\frac{1}{4}},$$

per cui f ha per asintoto orizzontale destro la retta $y = e^{-\frac{1}{4}}$, e si può prolungare con continuità a $x_0 = 0$ ponendo $f(0) = e^{-\frac{1}{4}}$.

La funzione è derivabile nel suo dominio naturale e si ha

$$f'(x) = e^{\frac{\log x}{1-4 \log x}} D \left[\frac{\log x}{1 - 4 \log x} \right] = \frac{e^{\frac{\log x}{1-4 \log x}}}{x(1 - 4 \log x)^2}.$$

Analogamente a sopra, e tenendo conto della gerarchia degli infinitesimi, si vede allora che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (e^{\frac{1}{4}})^+} f'(x) = 0,$$

pertanto nel punto $x_0 = 0$ il prolungamento di f ha tangente verticale, mentre nel punto $x_1 = e^{\frac{1}{4}}$ ha tangente destra orizzontale.

Inoltre chiaramente $f'(x) > 0$ per ogni $x \in D_f$ (l'esponentiale è sempre positivo e il quadrato è sempre non negativo), quindi la funzione è strettamente crescente su $(0, e^{\frac{1}{4}})$ e su $(e^{\frac{1}{4}}, +\infty)$. Non ci sono né punti di minimo (relativo o assoluto) né punti di massimo (relativo o assoluto).

Versione D $(a, b) = (-3, -2)$. La funzione è $f(x) = e^{-\frac{\log x}{3 \log x + 2}}$.

Il dominio della funzione è $D_f = (0, e^{-2/3}) \cup (e^{-2/3}, +\infty)$, e f è continua in D_f e non presenta simmetrie evidenti. Inoltre evidentemente $f(x) > 0$ per ogni $x \in D_f$ (poiché $e^y > 0$ per ogni $y \in \mathbb{R}$).

Essendo $\log(e^{-2/3}) = -2/3 < 0$ e $\lim_{x \rightarrow (e^{3/2})^\pm} 3 \log x + 2 = 0^\pm$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow (e^{-2/3})^\pm} -\frac{\log x}{3 \log x + 2} = \pm\infty,$$

e dunque, ricordando che $e^y \rightarrow 0$ per $y \rightarrow -\infty$, $e^y \rightarrow +\infty$ per $y \rightarrow +\infty$, si trova

$$\lim_{x \rightarrow (e^{-2/3})^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (e^{-2/3})^-} f(x) = 0,$$

e pertanto la retta di equazione $x = e^{-2/3}$ è un asintoto verticale destro per f , e f si può prolungare con continuità da sinistra in $x_1 = e^{-2/3}$ ponendo $f(e^{-2/3}) = 0$. Inoltre ricordando che $\log x \rightarrow -\infty$ per $x \rightarrow 0^+$ e $\log x \rightarrow +\infty$ per $x \rightarrow +\infty$, si ha

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\log x}{3 \log x + 2} = \frac{1}{3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log x}{3 \log x + 2},$$

e dunque

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = e^{-\frac{1}{3}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = e^{-\frac{1}{3}},$$

per cui f ha per asintoto orizzontale destro la retta $y = e^{-\frac{1}{3}}$, e si può prolungare con continuità a $x_0 = 0$ ponendo $f(0) = e^{-\frac{1}{3}}$.

La funzione è derivabile nel suo dominio naturale e si ha

$$f'(x) = e^{-\frac{\log x}{3 \log x + 2}} D \left[-\frac{\log x}{3 \log x + 2} \right] = -\frac{2e^{-\frac{\log x}{3 \log x + 2}}}{x(3 \log x + 2)^2}.$$

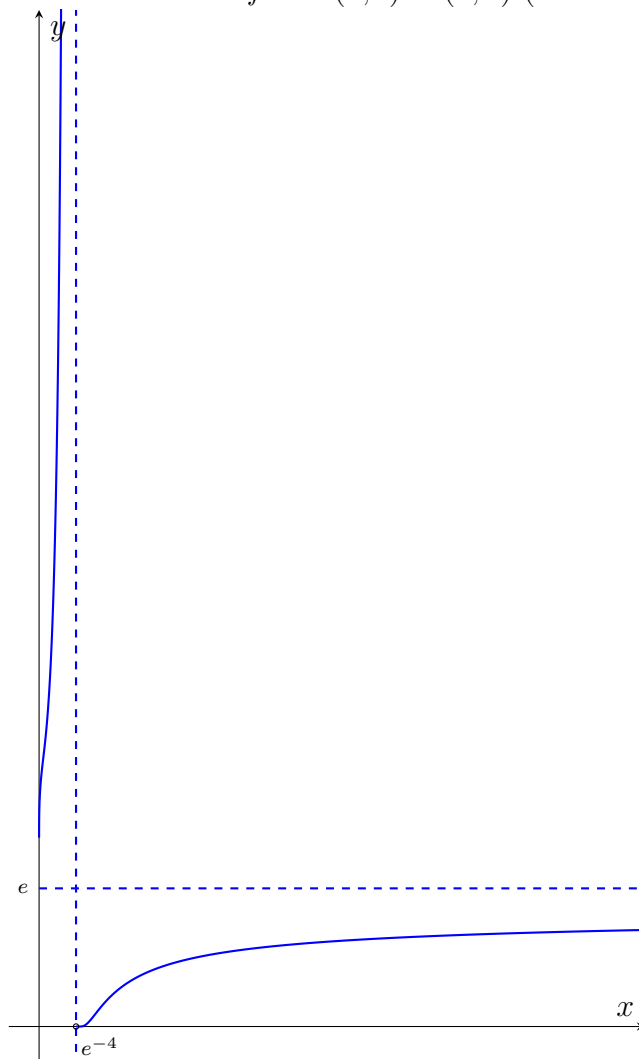
Analogamente a sopra, e tenendo conto della gerarchia degli infinitesimi, si vede allora che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow (e^{-2/3})^-} f'(x) = 0,$$

pertanto nel punto $x_0 = 0$ il prolungamento di f ha tangente verticale, mentre nel punto $x_1 = e^{-2/3}$ ha tangente sinistra orizzontale.

Inoltre chiaramente $f'(x) < 0$ per ogni $x \in D_f$ (l'esponenziale è sempre positivo e il quadrato è sempre non negativo), quindi la funzione è strettamente decrescente su $(0, e^{-2/3})$ e su $(e^{-2/3}, +\infty)$. Non ci sono né punti di minimo (relativo o assoluto) né punti di massimo (relativo o assoluto).

FIGURA 1. Grafico di f con $(a, b) = (1, 4)$ (non in scala).



Esercizio 2 [8 punti] Calcolare lo sviluppo di Taylor nel punto $x_0 = 0$ all'ordine 4 della funzione

$$f(x) = \frac{e^{\cos(x^2)+ax} - e - aex}{1 + bx \sin x}.$$

$$[(a, b) = (1, 2), (-1, 2), (1, 3), (-1, 3)]$$

Svolgimento. Per il numeratore, osserviamo che, in base agli sviluppi $\cos y = 1 - \frac{1}{2}y^2 + o(y^2)$, $e^y = 1 + y + \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{6}y^3 + \frac{1}{24}y^4 + o(y^4)$ per $y \rightarrow 0$, si ha

$$e^{\cos(x^2)+ax} = e^{1+ax-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)} = ee^{ax-\frac{1}{2}x^4+o(x^4)}$$

$$\begin{aligned} &= e \left(1 + ax - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) + \frac{1}{2} \left(ax - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) \right)^2 + \frac{1}{6} \left(ax - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) \right)^3 \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{24} \left(ax - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) \right)^4 + o \left(\left(ax - \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) \right)^4 \right) \right) \\ &= e \left(1 + ax - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{2}a^2x^2 + \frac{1}{6}a^3x^3 + \frac{1}{24}a^4x^4 + o(x^4) \right) \\ &= e + eax + \frac{e}{2}a^2x^2 + \frac{e}{6}a^3x^3 + \frac{e}{24}(a^4 - 12)x^4 + o(x^4), \end{aligned}$$

da cui otteniamo

$$e^{\cos(x^2)+ax} - e - eax = \frac{e}{2}a^2x^2 + \frac{e}{6}a^3x^3 + \frac{e}{24}(a^4 - 12)x^4 + o(x^4),$$

il cui ordine non nullo più basso è x^2 . Quindi, per sviluppare f all'ordine 4 è sufficiente sviluppare il denominatore a meno di termini $o(x^2)$.

Dunque, dallo sviluppo $\sin y = y + o(y)$ per $y \rightarrow 0$ otteniamo

$$1 + bx \sin x = 1 + bx^2 + o(x^2),$$

e dato che $\frac{1}{1+t} = (1+t)^{-1} = 1 - t + o(t)$ per $t \rightarrow 0$, otteniamo

$$\frac{1}{1 + bx \sin x} = \frac{1}{1 + bx^2 + o(x^2)} = 1 - bx^2 + o(x^2).$$

Pertanto

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\frac{e}{2}a^2x^2 + \frac{e}{6}a^3x^3 + \frac{e}{24}(a^4 - 12)x^4 + o(x^4) \right) (1 - bx^2 + o(x^2)) \\ &= \frac{e}{2}a^2x^2 + \frac{e}{6}a^3x^3 + \frac{e}{24}(a^4 - 12 - 12a^2b)x^4 + o(x^4). \end{aligned}$$

Esercizio 3. [9 punti] Discutere la convergenza del seguente integrale improprio al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^{+\infty} [\log(1+ax)]^{\alpha-2} \frac{\log(1+a^2x^2)}{(1+ax)^\alpha} dx. \quad \left[\int_0^{+\infty} [\log(1+ax)]^{2-\alpha} \frac{\log(1+a^2x^2)}{(1+ax)^\alpha} dx. \right]$$

Calcolarlo per $\alpha = 2$.

[Versioni: A: potenza $\alpha - 2, a = 2$; B: potenza $2 - \alpha, a = 3$; C: potenza $\alpha - 2, a = 3$; D: potenza $2 - \alpha, a = 2$.]

Svolgimento.

1. Studio della convergenza.

Comportamento per $x \rightarrow 0$. Sviluppiamo il primo fattore:

$$\log(1+ax) = ax + o(x),$$

da cui

$$[\log(1+ax)]^{\alpha-2} = (ax + o(x))^{\alpha-2} = (ax)^{\alpha-2}(1 + o(1))^{\alpha-2} = (ax)^{\alpha-2}(1 + o(1)).$$

Per quanto riguarda il secondo fattore,

$$\log(1+a^2x^2) = a^2x^2 + o(x^2), \quad (1+ax)^\alpha = 1 + o(1) \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}.$$

Riassumendo, abbiamo il seguente comportamento vicino a 0

$$f(x) = (ax)^{\alpha-2} \cdot a^2x^2 (1 + o(1)) = a^\alpha x^\alpha (1 + o(1)) \sim \frac{a^\alpha}{x^{-\alpha}},$$

e quindi, per il criterio di confronto asintotico allora l'integrale vicino a 0 converge se e solo se $-\alpha < 1$, cioè $\alpha > -1$.

[Nelle versioni con esponente $2 - \alpha$, si ha

$$f(x) \sim \frac{a^{4-\alpha}}{x^{\alpha-4}},$$

e quindi si ha convergenza vicino a 0 se e solo se $\alpha < 5$].

Comportamento per $x \rightarrow +\infty$. Per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$, si ha

$$\begin{aligned} \log(1+ax) &= \log x + \log\left(\frac{1}{x} + a\right) = \log x (1 + o(1)) \Rightarrow (\log(1+ax))^{\alpha-2} = (\log x)^{\alpha-2} (1 + o(1)) \\ (1+ax)^\alpha &= (ax)^\alpha \left(\frac{1}{ax} + 1\right)^\alpha = (ax)^\alpha (1 + o(1)), \quad \log(1+a^2x^2) = \log(x^2) + \log\left(\frac{1}{x^2} + a^2\right) = 2\log x (1 + o(1)). \end{aligned}$$

Quindi:

$$f(x) = \frac{2(\log x)^{\alpha-1}}{(ax)^\alpha} (1 + o(1)) \sim \frac{2}{a^\alpha} \frac{1}{x^\alpha (\log x)^{1-\alpha}}.$$

[Nelle versioni con esponente $2 - \alpha$ si ha

$$f(x) \sim \frac{2}{a^\alpha} \frac{1}{x^\alpha (\log x)^{\alpha-3}}.]$$

Per il criterio di confronto asintotico, possiamo dedurre che l'integrale converge all'infinito se e solo se $\alpha > 1$ [stessa cosa per tutte le versioni].

In conclusione, tenendo conto dello studio per $x \rightarrow 0$ e per $x \rightarrow \infty$, l'integrale converge se e solo se $\alpha > 1$ [nelle versioni con esponente $2 - \alpha$ l'integrale converge se e solo se $\alpha \in (1, 5)$].

2. Calcolo per $\alpha = 2$. Osserviamo preliminarmente che, con la sostituzione $x = at$ si trova

$$(1) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+a^2x^2)}{(1+ax)^2} dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+t^2)}{(1+t)^2} dt$$

Troviamo prima l'integrale indefinito.

Integrazione per parti. Considerando che $\frac{1}{(1+t)^2} = D\left(-\frac{1}{1+t}\right)$, risulta

$$\int \frac{\log(1+t^2)}{(1+t)^2} dt = -\frac{\log(1+t^2)}{1+t} + 2 \int \frac{t}{(t+1)(1+t^2)} dt.$$

Decomposizione via fratti semplici. Cerchiamo A, B, C tali che:

$$\frac{t}{(t+1)(1+t^2)} = \frac{A}{t+1} + \frac{Bt+C}{1+t^2}.$$

Risolvendo:

$$A = -\frac{1}{2}, \quad B = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{1}{2}.$$

Quindi:

$$\frac{t}{(t+1)(1+t^2)} = -\frac{1}{2(t+1)} + \frac{\frac{1}{2}t + \frac{1}{2}}{1+t^2},$$

e

$$\int \frac{t}{(t+1)(1+t^2)} dt = -\frac{1}{2} \log|t+1| + \frac{1}{4} \log(1+t^2) + \frac{1}{2} \arctan(t) + C.$$

Espressione finale dell'integrale indefinito. Sostituendo:

$$\begin{aligned} \int \frac{\log(1+t^2)}{(1+t)^2} dt &= -\frac{\log(1+t^2)}{t+1} + 2 \left[-\frac{1}{2} \log|t+1| + \frac{1}{4} \log(1+t^2) + \frac{1}{2} \arctan(t) \right] + C \\ &= -\frac{\log(1+t^2)}{1+t} + \frac{1}{2} \log \frac{1+t^2}{(1+t)^2} + \arctan(t) + C, \quad C \in \mathbb{R}, \quad t > -1. \end{aligned}$$

Calcolo dell'integrale improprio. Detta $F(t)$ la primitiva con $C = 0$, risulta

$$(2) \quad \int_0^{+\infty} \frac{\log(1+t^2)}{(1+t)^2} dt = \lim_{c \rightarrow +\infty} F(c) - \lim_{c \rightarrow 0} F(c) = \frac{\pi}{2},$$

dove abbiamo considerato la gerarchia degli infiniti e il fatto che $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1+t^2}{(1+t)^2} = 1$. Da (1) e (2) si ottiene

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log(1+a^2x^2)}{(1+ax)^2} dx = \frac{\pi}{2a}.$$

Esercizio 4. [5 punti] Risolvere nel campo dei numeri complessi la seguente disequazione e rappresentare l'insieme delle soluzioni nel piano di Gauss:

$$|z - a + bi| > |z + b - ai|.$$

$$[(a, b) = (2, 7), (-7, 2), (3, 5), (-5, 3)]$$

Svolgimento. Scriviamo $z = x + yi$ con $x, y \in \mathbb{R}$. Allora i moduli nel problema proposto si scrivono come

$$|z - a + bi| = \sqrt{(x - a)^2 + (y + b)^2}, \quad |z + b - ai| = \sqrt{(x + b)^2 + (y - a)^2}.$$

Poiché i moduli sono non negativi, eleviamo al quadrato senza invertire il verso:

$$(x - a)^2 + (y + b)^2 > (x + b)^2 + (y - a)^2.$$

Sviluppiamo i quadrati:

$$(x^2 - 2ax + a^2) + (y^2 + 2by + b^2) > (x^2 + 2bx + b^2) + (y^2 - 2ay + a^2).$$

Semplificando, otteniamo

$$-2ax + 2by > 2bx - 2ay$$

e raccogliendo,

$$-2ax - 2bx + 2by + 2ay > 0 \iff 2(a + b)(y - x) > 0$$

ovvero

$$(a + b)(y - x) > 0.$$

In conclusione, distinguendo i casi, l'insieme delle soluzioni è

$$S = \{ z = x + yi \in \mathbb{C} : y > x \} \quad \text{se } a + b > 0,$$

$$S = \{ z = x + yi \in \mathbb{C} : y < x \} \quad \text{se } a + b < 0.$$

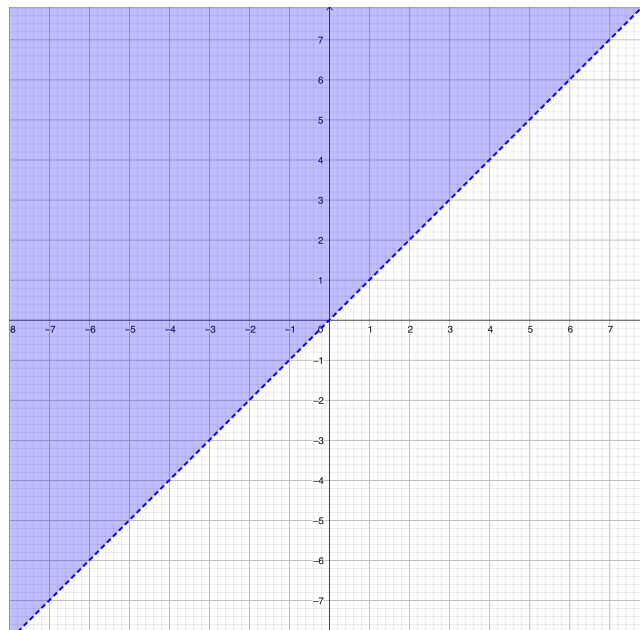


FIGURA 2. $S = \{ z = x + yi \in \mathbb{C} : y > x \}$